

Chapitre 10

Les variables qualitatives

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La règle des $k - 1$

Une entreprise emploie des salariés répartis en quatre régions : Nord, Centre, Sud, Est.

- (a) Combien d'indicatrices régionales le cours recommande-t-il d'inclure dans le modèle?
- (b) Un analyste inclut, par erreur, **quatre** indicatrices (une par région) **en plus** de la constante. Montrer que la somme des quatre indicatrices vaut 1 pour **chaque** observation.
- (c) En quoi cette somme, constamment égale à 1, reproduit-elle exactement la colonne de la constante? Pourquoi la matrice $X'X$ devient-elle, dans ce cas, singulière (non inversible)?
- (d) Si l'analyste corrige son erreur en retirant l'indicatrice « Nord » (gardant Centre, Sud, Est), la région Nord « disparaît »-elle de l'analyse pour autant? Quel rôle joue-t-elle désormais?

Exercice 2 — Changer de référence ne change rien... sauf la lecture

Le cours rapporte, avec le Bac comme référence : +1 100 DH pour un Bac+2, +3 337 DH pour un Bac+5. On admet un intercept $\hat{\beta}_0 = 4\,000$ (incorporant les autres variables, ici maintenues constantes).

- (a) Calculer le salaire prédit pour un Bac, un Bac+2 et un Bac+5 (à ancienneté, sexe et région donnés).
- (b) On souhaite maintenant prendre le Bac+5 comme référence. Quel est le nouvel intercept $\hat{\beta}_0'$?
- (c) Calculer les nouveaux coefficients (par rapport au Bac+5) pour le Bac et pour le Bac+2.
- (d) Vérifier que les trois salaires prédits à la question (a) sont retrouvés **à l'identique** avec cette nouvelle paramétrisation. Le cours a-t-il raison d'affirmer que le choix de la référence « ne change rien au modèle, seulement la lecture »?

Exercice 3 — Une interaction, pas à pas

On estime $S = \beta_0 + \beta_1 A + \beta_2 D_5 + \beta_3 (A \times D_5) + \varepsilon$, avec $\hat{\beta}_0 = 4\,000$, $\hat{\beta}_1 = 200$, $\hat{\beta}_2 = 1\,500$, $\hat{\beta}_3 = 150$ (A : ancienneté en années; $D_5 = 1$ si Bac+5, 0 sinon).

- (a) Calculer le salaire prédit pour un salarié de la référence (non Bac+5), $A = 10$ ans.
- (b) Calculer le salaire prédit pour un salarié Bac+5, $A = 10$ ans.
- (c) Quel est le rendement d'une année d'ancienneté (la pente en A) pour la référence? Pour les Bac+5?
- (d) Un test donne $t = 2,5$ pour $\hat{\beta}_3$ (seuil 1,96). Le rendement de l'ancienneté diffère-t-il significativement selon le diplôme? Si ce t avait plutôt valu 0,8, quel modèle plus simple (rappeler la règle du cours) aurait-il fallu préférer?

2 Exercice cumulatif (chapitre 10 et chapitres précédents)

Exercice 4 — L'ancienneté rapporte-t-elle pareil à tous les diplômés ?

On enrichit le modèle M4 du chapitre 8 (ancienneté, diplôme, sexe, région) d'un terme d'interaction ancienneté $\times$ Bac+5, pour tester si le rendement net de l'ancienneté (266,74 DH/an, chapitre 7) est le même pour les Bac+5 que pour les autres diplômés. Le coefficient de l'interaction est estimé à $\hat{\beta}_{\text{interaction}} = 45$, avec $t = 1,2$.

- (a) Énoncer H_0 pour ce test d'interaction.
- (b) Au seuil usuel (1,96), peut-on rejeter H_0 ?
- (c) Cette absence de signification suggère-t-elle que le rendement de l'ancienneté est significativement **différent** entre Bac+5 et les autres, ou plutôt qu'on ne peut pas, sur ces données, distinguer les deux rendements?

- (d) Le cours recommande, dans un modèle avec interaction non significative, de « revenir au modèle à droites parallèles — plus simple, donc préférable ». Le modèle M4 du chapitre 8 (sans interaction), qui attribue un rendement **unique** de 266,74 DH/an à l'ancienneté pour tous les niveaux de diplôme, est-il donc justifié par ce résultat ?
- (e) Si, au contraire, le t de l'interaction avait valu 3,1, quelle règle de rédaction rappelée par ce chapitre faudrait-il impérativement respecter en gardant ce terme d'interaction dans le modèle final ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'écart de salaire entre hommes et femmes, et ses limites

Dans le modèle M3 du chapitre 8 (ajout du sexe), le coefficient de l'indicatrice « femme » est estimé à -120 DH, avec $t = -0,8$.

- (a) Ce coefficient est-il statistiquement significatif au seuil usuel de 5 % ?
- (b) Interpréter ce coefficient de -120 DH au sens *ceteris paribus*, en précisant **quelles** variables sont maintenues constantes dans cette comparaison (indice : rappeler la liste des variables du modèle M3).
- (c) Ce résultat (-120 DH, non significatif) permet-il de conclure qu'il n'existe **aucun** écart salarial entre hommes et femmes dans l'entreprise, en toute généralité, ou seulement qu'il n'y en a pas, dans cet échantillon, à **ancienneté et diplôme égaux** ?
- (d) Le cours rappelle que « le *ceteris paribus* est toujours partiel ». Quels facteurs, non présents dans ce modèle (poste occupé, temps partiel, promotion, négociation salariale individuelle), pourraient masquer un écart réel qui se manifesterait par d'autres canaux que le salaire de base à diplôme et ancienneté identiques ?

Exercice 6 — Un site atypique : indicatrice ou suppression ?

Une chaîne de distribution régresse le chiffre d'affaires mensuel de 45 magasins sur leur surface et leur effectif. Un magasin, situé dans une zone touristique exceptionnelle, réalise un chiffre d'affaires très supérieur à ce que sa surface et son effectif prédiraient.

- (a) Rappeler les deux attitudes possibles, selon le cours, face à cette observation atypique.
- (b) L'analyste choisit d'ajouter une indicatrice $D_{\text{touristique}}$ valant 1 pour ce seul magasin, et obtient un coefficient de $+180\,000$ DH avec $t = 4,2$. Ce coefficient est-il significatif ?
- (c) En quoi cette solution « se voit et se teste », contrairement à la suppression pure et simple de cette ligne du fichier de données ?
- (d) Si l'analyste avait supprimé le magasin sans le signaler dans son rapport, quel risque cela ferait-il courir à la crédibilité de l'étude si un collègue tentait de reproduire les résultats à partir du fichier complet ?